APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0688

Executar a Aplicação de Lacres em Caixas e Equipamentos de Medição

ENERGISA/GTD-IT/Nº337/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 6
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/07/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Executar a Aplicação de Lacres em Caixas e Equipamentos de Medição

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e Operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a Aplicação de Lacres em Caixas e Equipamentos de Medição.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 05 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

CONSIDERAR ASPECTOS

Os lacres são utilizados com a finalidade de indicar a integridade de um determinado sistema. As concessionárias de energia elétrica utilizam os lacres em variados pontos do sistema de medição para inibir as ações de desvio de energia e fraude no sistema de registro de consumo.

Os lacres utilizados pela Energisa são distribuídos aos eletricistas e técnicos que trabalham em campo através do Sistema de Controle de Medidores – SIMEC. O lote de lacres, quando solicitado pelo supervisor, fica registrado em nome de um colaborador através de sua matrícula, e a partir deste instante a responsabilidade pelo uso destes lacres passa a ser dele. Portanto, se ocorrer um extravio ou perda de um lacre que seja, o responsável pelo referido lacre deve abrir junto a delegacia de polícia civil um Boletim de Ocorrência (BO) informando o fato. Após a utilização do lacre em um determinado componente de medição, o controle passa a ser feito pelo fechamento da OS atendida.

<u>TIPOS DE LACRES UTILIZADOS NA ENERGISA</u>

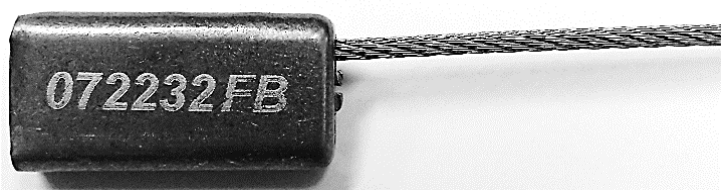
Lacre metálico – Selo Barreira

Devido a matéria prima utilizada, o lacre metálico é capaz de suportar cargas muito maiores do que os lacres de policarbonato, garantindo a continuidade de trabalho em ambientes mais hostis e ameaçadores.

Os modelos de lacre metálico são fabricados em sua maioria com a liga metálica Zamak, uma liga composta de diversos metais (Zinco, Alumínio, Magnésio e Cobre), possibilitando que ela

possua uma resistência muito maior do que os metais mais comuns utilizados na indústria, além do aço, material mais utilizado em diversos segmentos da indústria.

O lacre metálico também pode ser gravado com o logotipo ou nome da empresa que realiza a sua compra, esta marcação é feita a laser, realizando um acabamento mais bonito, e possibilita a pintura do lacre, tendo uma maior facilidade para organização e identificação dos lacres.



Para os tipos de lacre metálico fabricados em aço, o tipo de aço mais utilizado é o aço carbono, possuem o corpo fabricado em material plástico, com uma construção leve, porém, em sua peça de selagem, o lacre metálico de aço carbono é fabricado utilizando um tipo de aço mais robusto, possibilitando o seu uso no transporte de cargas pesadas.

Já nos modelos de lacre metálico de pino e bucha, a sua construção é toda feita com materiais metálicos, com todo o seu corpo sendo fabricado em aço.

Lacre de Policarbonato

O lacre em policarbonato é um dispositivo bem requisitado no mercado, justamente pelas propriedades do policarbonato, sendo um modelo que pode possuir diferentes formatos, como por exemplo, em manivela T, gravados a laser ou ainda em jato de tinta.

O material também possui uma ótima estabilidade dimensional, e propriedades elétricas. O lacre em policarbonato ainda tem um bom custo-benefício e acabamento brilhoso. Vale ressaltar que o modelo pode ser montado com arames galvanizados, em inox e ainda com fita metálica nos mais variados tamanhos.

LACRAR MEDIÇÃO

a) Confirmar os dados referentes a Unidade Consumidora;

b) Contatar o cliente, identificar-se com cortesia e informar o serviço que será executado;

c) Executar tarefas preliminares;

NOTAS:

1. Os lacres utilizados pela Energisa poderão ser aplicados em diversos pontos do padrão de entrada que estão vinculados a medição;
2. Os lacres podem ser aplicados nas Caixas de Medição, Caixa de Bornes dos Medidores, Chaves de Aferição, Quadros Coletivos etc.

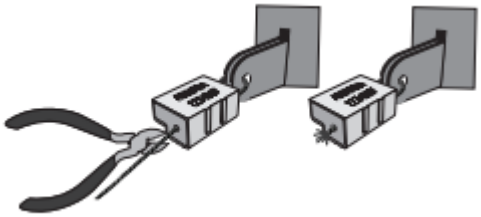
3. Por medida de segurança, durante a aplicação dos lacres, devemos se estar usando a luva de vaqueta, pois a extremidade da cordoalha pode furar a mão do eletricista.

d) Aplicar a cordoalha de aço do lacre através da cavidade do dispositivo de travamento a ser lacrado;

e) Puxar a ponta da cordoalha sem realizar o aperto completo, deixar uma pequena folga prevendo uma futura remoção;

f) Confirmar o travamento do lacre puxando todo o conjunto;

g) Corte o excesso da cordoalha próximo ao lacre;

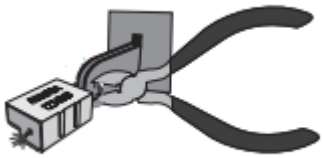


NOTAS:

4. A extremidade da cordoalha cortada se desfiará, impossibilitando sua reintrodução em caso de tentativa de violação;
5. Ao cortar o excedente da cordoalha não a deixar no local de trabalho, ela deve ser trazida para descarte na empresa;
6. No momento da aplicação ou do corte da cordoalha, tomar o máximo cuidado com sua extremidade, para que não haja fechamento com outras partes do sistema que estejam energizados provocando um curto circuito.

PARA ROMPER O LACRE

a) Utilizar um alicate de corte diagonal para remover, cortando a cordoalha bem afastado do lacre.



FINALIZAR ATIVIDADE

a) Desfazer todas as tarefas preliminares;
b) Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
c) Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Botina de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Bloqueador solar	01
Alicate Universal	01

NOME	QUANTIDADE
Alicate de Corte Diagonal	01
Balde de Lona	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/07/2019	Vigente	-	06/07/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	13/09/2019
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		